

BÀI TẬP VỀ NHÀ: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tác dụng của áp suất chất lỏng lên một vật đặt trong lòng nó là

- a) chỉ theo phương thẳng đứng hướng từ dưới lên.
- b) theo mọi phương vuông góc với bề mặt của vật.
- c) chỉ theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống.
- d) chỉ theo phương nằm ngang.

Câu hỏi 2

Một thợ lặn xuống độ sâu 30 m dưới biển. Biết trọng lượng riêng nước biển là 10300 N/m^3 . Áp suất tác dụng lên thợ lặn là

- a) 309000 Pa.
- b) 30900 Pa.
- c) 3433 Pa.
- d) 3090000 Pa.

Câu hỏi 3

Vì sao người ta phải xây chân đập thủy điện dày hơn nhiều so với mặt đập?

- a) Tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu xây dựng.
- b) Càng sâu áp suất nước càng tăng, chân đập cần dày để chịu lực ép lớn.
- c) Để mở rộng lối đi dưới đập.
- d) Giúp dòng nước chảy qua mạnh hơn.

Câu hỏi 4

Một bình thông nhau chứa nước đứng yên. Khi đó, mực nước ở các nhánh

- a) ở nhánh nhỏ cao hơn nhánh lớn.
- b) ở nhánh lớn cao hơn nhánh nhỏ.
- c) luôn nằm ở cùng một độ cao.
- d) phụ thuộc vào hình dạng mỗi nhánh.

Câu hỏi 5

Hút bột khí trong hộp sữa bằng ống hút, hộp bị bẹp nhiều phía là do

- a) lực hút trực tiếp từ miệng.
- b) áp suất khí quyển bên ngoài lớn hơn áp suất khí bên trong hộp.
- c) sức đàn hồi của vỏ giấy.
- d) trọng lượng sữa còn lại.

Câu hỏi 6

Dụng cụ chuyên dùng để đo áp suất khí quyển được gọi là gì?

- a) nhiệt kế.
- b) khí áp kế.
- c) lực kế.
- d) tỉ trọng kế.

Câu hỏi 7

Tại sao khi đi máy bay lên cao hoặc leo núi cao, ta thường bị ù tai?

- a) Tiếng ồn động cơ phản lực.
- b) Áp suất khí quyển bên ngoài giảm nhanh so với bên trong tai.
- c) Nhiệt độ khí quyển trên cao quá lạnh.
- d) Thiếu hụt lượng oxygen.

Câu hỏi 8

Bình thông nhau 2 nhánh chứa nước đứng yên. Đổ thêm dầu vào nhánh trái. Mực chất lỏng ở nhánh nào sẽ cao hơn?

- a) Nhánh trái (đổ dầu) cao hơn.
- b) Nhánh phải (chứa nước) cao hơn.
- c) Nhánh trái và nhánh phải bằng nhau.
- d) Dầu chìm nên nhánh phải cao hơn.

Câu hỏi 9

Đơn vị thường dùng để đo áp suất khí quyển trong các bản tin khí tượng là

- a) Pa.
- b) mmHg.
- c) N/m^3 .
- d) kg/m^3 .

Câu hỏi 10

Lực tối thiểu tác dụng lên pittông nhỏ máy thủy lực $f = 150 \text{ N}$ để nâng vật ở pittông lớn $F = 6000 \text{ N}$. Tỷ số diện tích S/s là

- a) 40.
- b) 4.
- c) 400.
- d) 25.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các phát biểu sau đây về áp suất chất lỏng và áp suất khí quyển:

- a) Áp suất khí quyển chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh và không thay đổi theo độ cao địa hình. ☐
- b) Áp suất chất lỏng tại một điểm nằm ở độ sâu h tỉ lệ thuận với độ sâu h tính từ mặt thoáng chất lỏng. ☐
- c) Bình thông nhau chứa cùng một chất lỏng đứng yên thì mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng độ cao. ☐
- d) Áp suất khí quyển chỉ tác dụng lên cơ thể con người theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống. ☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Một thợ lặn biển chịu áp suất nước biển tác dụng lên người là 206000 Pa. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10300 N/m^3 . Hỏi thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu mét dưới mặt nước biển?

Câu hỏi 13

Ở sát mặt đất, áp suất khí quyển trung bình là 760 mmHg. Cứ lên cao 12 m thì áp suất giảm khoảng 1 mmHg. Hãy tính áp suất khí quyển ở đỉnh một ngọn đồi cao 180 m theo đơn vị mmHg.
